第一节 函数

一、考试内容要点精讲

(一) 函数的概念及常见函数

1. 函数概念

快速通览

定义 设 x 和 y 是两个变量，D 是一个给定的数集. 如果对于每个数 $x \in D$，变量 x 按照一定的法则总有一个确定的数值 y 和它对应，则称 y 是 x 的**函数**，记为

$$y = f(x), x \in D,$$

其中 x 称为**自变量**，y 称为**因变量**，D 称为函数的**定义域**，记作 D_f，即 $D_f = D$.

函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(D)$，即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}.$$

注 函数概念有两个基本要素：定义域、对应法则(或称依赖关系). 当两个函数的定义域与对应法则完全相同时，它们就是同一函数.

【例 1】 函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

称为**符号函数**.

【例 2】 设 x 为任意实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记为 $[x]$.

函数 $y = [x]$ 称为**取整函数**.

注 取整函数的基本不等式：$x - 1 < [x] \leqslant x$.

2. 复合函数

深度精读

定义 设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f，函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g，值域为 R_g，若 $D_f \cap R_g \neq \varnothing$，则称函数 $y = f(g(x))$ 为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的**复合函数**. 它的定义域为 $\{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

注 不是任何两个函数都可以复合，如 $y = f(u) = \ln u, u = g(x) = \sin x - 1$，就不能复合，这是由于 $D_f = (0, +\infty), R_g = [-2, 0], D_f \cap R_g = \varnothing$.

3. 反函数

快速通览

定义 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D，值域为 R_y. 若对任意 $y \in R_y$，有唯一确定的 $x \in D$，使得 $y = f(x)$，则记为 $x = f^{-1}(y)$，称其为函数 $y = f(x)$ 的**反函数**.

注 (1) 有时也将 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 写成 $y = f^{-1}(x)$.

在同一直角坐标系中，$y = f(x)$ 和 $x = f^{-1}(y)$ 的图形重合，$y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$

的图形关于直线 $y=x$ 对称.

(2) $f^{-1}(f(x))=x$, $f(f^{-1}(x))=x$.

4. 初等函数

定义 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数统称为**基本初等函数**.

(1) 幂函数　$y=x^{\mu}$　(μ 为实数).

(2) 指数函数　$y=a^{x}$　($a>0, a\neq 1$).

(3) 对数函数　$y=\log_a x$　($a>0, a\neq 1$).

(4) 三角函数　$y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\tan x$, $y=\cot x$, $y=\sec x$, $y=\csc x$.

(5) 反三角函数　$y=\arcsin x$, $y=\arccos x$, $y=\arctan x$.

定义 由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为**初等函数**.

(二) 函数的性态

1. 单调性

深度精读

定义 设函数 $y=f(x)$ 在某区间 I 上有定义,如果对于区间 I 上的任意两点 x_1, x_2,当 $x_1<x_2$ 时,恒有 $f(x_1)<f(x_2)$(或 $f(x_1)>f(x_2)$),则称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上单调增加(或**单调减少**).

如果对于区间 I 上的任意两点 x_1, x_2,当 $x_1<x_2$ 时,恒有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$(或 $f(x_1)\geqslant f(x_2)$),则称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上**单调不减**(或**单调不增**).

判定 (1) 利用定义;

(2) 利用导数:

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导,则

① $f'(x)>0(<0)\Rightarrow f(x)$ 单调增加(单调减少);

② $f'(x)\geqslant 0(\leqslant 0)\Leftrightarrow f(x)$ 单调不减(单调不增).

2. 奇偶性

深度精读

定义 设函数 $y=f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称(即若 $x\in D$,则有 $-x\in D$),如果对于任一 $x\in D$,恒有

$$f(-x)=f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**偶函数**;如果恒有

$$f(-x)=-f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**奇函数**.

注 (1) $\sin x$, $\tan x$, $\arcsin x$, $\arctan x$, $\ln\dfrac{1-x}{1+x}$, $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, $\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$, $f(x)-f(-x)$ 都是奇函数;x^2, $|x|$, $\cos x$, $f(x)+f(-x)$ 都是偶函数.

(2) 奇函数 $y=f(x)$ 的图形关于原点对称,且若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义,则 $f(0)=0$;偶函数的图形关于 y 轴对称.

判定 (1) 利用定义;

(2) 设 $f(x)$ 可导,则

①$f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是偶函数；

②$f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是奇函数.

(3) 连续的奇函数其原函数都是偶函数；

连续的偶函数其原函数中有且仅有一个是奇函数.

注 设 $f(x)$ 连续

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数；

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是奇函数.

3. 周期性

定义 若存在实数 $T>0$，对于任意 x，恒有 $f(x+T)=f(x)$，则称 $y=f(x)$ 为**周期函数**. 使得上述关系式成立的最小正数 T 称为 $f(x)$ 的**最小正周期**，简称为函数 $f(x)$ 的**周期**.

注 (1)$\sin x$ 和 $\cos x$ 以 2π 为周期，$\sin 2x$ 和 $|\sin x|$ 以 π 为周期.

(2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\dfrac{T}{|a|}(a\neq 0)$ 为周期.

判定 (1) 利用定义；

(2) 可导的周期函数其导函数为周期函数；

(3) 周期函数的原函数不一定是周期函数(如 $1+\cos x$).

注 (1) 设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期，则

$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$.

(2) 周期函数的原函数是周期函数的充要条件是其在一个周期上的积分为零.

(3) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则

①$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.　　②$\int_a^{a+nT} f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

③$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}$.

4. 有界性

定义 若 $\exists M>0,\forall x\in I,|f(x)|\leqslant M$，则称 $f(x)$ 在 I 上**有界**.

注 $|\sin x|\leqslant 1,|\cos x|\leqslant 1,|\arcsin x|\leqslant\dfrac{\pi}{2},|\arctan x|<\dfrac{\pi}{2},|\operatorname{arccot} x|\leqslant\pi$.

判定 (1) 利用定义；

(2)$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界；

(3)$f(x)$ 在 (a,b) 上连续，且 $f(a^+)$ 和 $f(b^-)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上有界；

(4)$f'(x)$ 在区间 I(有限) 上有界 $\Rightarrow f(x)$ 在 I 上有界.

注 (3) 中的区间 (a,b) 改为无穷区间 $(-\infty,b),(a,+\infty),(-\infty,+\infty)$ 结论仍成立.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 复合函数

展示新知

【例 1】 已知 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a](a>0)$，则 $f(x)$ 的定义域为

(A)$[-1,a-1]$. (B)$[1,a+1]$. (C)$[a,a+1]$. (D)$[a-1,a]$.

解 应选(B).

由 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a]$ 知 $0\leqslant x\leqslant a$，则

$$1\leqslant x+1\leqslant a+1$$

故 $f(x)$ 的定义域为 $[1,a+1]$.

训练思维

【例 2】 已知 $f(x)=e^{x^2}$，$f(\varphi(x))=1-x$，且 $\varphi(x)\geqslant 0$，求 $\varphi(x)$ 及其定义域.

解 由 $f(x)=e^{x^2}$，$f(\varphi(x))=1-x$，知

$$\begin{aligned} e^{\varphi^2(x)}&=1-x, && (x\leqslant 0)\\ \varphi^2(x)&=\ln(1-x), && (x\leqslant 0)\\ \varphi(x)&=\sqrt{\ln(1-x)}, && (x\leqslant 0) \end{aligned}$$

渗透方法

【例 3】 设 $f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-x^2, & |x|<1,\\ |x|-2, & |x|\geqslant 1.\end{cases}$

试求 $f(g(x))$，$g(f(x))$.

解 当 $|x|<1$ 时，$g(x)=2-x^2>0$，则 $f(g(x))=1$；

当 $1\leqslant|x|<2$ 时，$g(x)=|x|-2<0$，则 $f(g(x))=0$；

当 $|x|\geqslant 2$ 时，$g(x)=|x|-2\geqslant 0$，则 $f(g(x))=1$.

故 $$f(g(x))=\begin{cases}0, & 1\leqslant|x|<2,\\ 1, & |x|<1 \text{ 或 } |x|\geqslant 2.\end{cases}$$

当 $x<0$ 时，$f(x)=0$，$|0|<1$，则 $g(f(x))=2-0^2=2$；

当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=1$，$|1|=1$，则 $g(f(x))=|1|-2=-1$.

故 $$g(f(x))=\begin{cases}2, & x<0,\\ -1, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

题型二 函数性态

展示新知

【例 1】 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^a}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界，则 a 的取值范围应为

(A)$(0,+\infty)$. (B)$(0,3]$. (C)$(0,2)$. (D)$(1,3]$.

分析 由于 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，所以，只要 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 都存在，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上必有界.

解 由本题选项可知，只需讨论 $\alpha>0$，此时

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{\alpha x^{\alpha-1}},\quad (\ln(1+x^2)\sim x^2).$$

当 $\alpha-1\leqslant 2$，即 $\alpha\leqslant 3$ 时上式极限存在；

当 $\alpha>3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^\alpha}=\infty$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上无界.

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}$.

当 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$ 时上式极限存在且为零；

当 $\alpha\leqslant 1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^\alpha}=\infty$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上无界.

因此，当 $1<\alpha\leqslant 3$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上必有界，故应选(D).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x |\sin t|\,dt}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界，则 α 的取值范围应为

(A) $(0,+\infty)$. (B) $(0,3]$. (C) $[1,2]$. (D) $(1,3]$. (C)

2. 函数 $f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界

(A) $(-\infty,0)$. (B) $(0,1)$. (C) $(1,2)$. (D) $(2,+\infty)$. (A)

展示新知

【例 2】 以下四个命题中正确的是

(A) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

(B) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

(C) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

(D) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.

解 **(方法一) 直接法**

由于 $f'(x)$ 在有限区间 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，故选(C).

(方法二) 排除法

令 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，则 $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，显然 $f'(x)$ 和 $f(x)$ 都在 $(0,1)$ 内连续，但 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无界，则(A)(B) 都不正确.

令 $f(x)=\sqrt{x}$，显然 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，但 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0,1)$ 内无界，则(D) 不正确. 故应选(C).

训练思维

【例 3】 给出以下 4 个命题：

① 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内严格单调增加的充要条件是 $f'(x_0)>0$.

② 若 $f'(x_0)>0$，则当 n 充分大时，$\left[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)\right]\left[f(x_0-\frac{1}{n})-f(x_0)\right]<0$.

③ 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{(x-x_0)^2}=1$，则 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内严格单调增加.

④ 若在 x_0 点的某邻域内 $f(x)$ 可导且 $f'(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 的该邻域内严格单调.

其中真命题个数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

解 ① 的必要性和充分性都不正确. 不妨设 $x_0=0$，若取 $f(x)=x^3$，显然 $f(x)=x^3$ 在 0 点的邻域内是严格单调增加的，但 $f'(0)=0$，则必要性不成立.

若取 $f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

显然 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+2x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=1>0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 的任何邻域内都不严格单调增加.

事实上，当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=1+4x\sin\frac{1}{x}-2\cos\frac{1}{x}$，取 $x_n=\frac{1}{2n\pi}$，则 $f'(x_n)=1-2=-1<0$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则以上的点 x_n 在 $x=0$ 的任何邻域内都存在，则在 $x=0$ 的任何邻域内存在导数为负的点，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的任何邻域内都不严格单调增加，从而充分性也不成立.

② 是正确的. 这里要用到一个常用的结论：若 $f'(x_0)>0$，则存在 $\delta>0$，

当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f(x)<f(x_0)$；当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f(x)>f(x_0)$.

若 $f'(x_0)<0$ 有相应的结论，该结论可利用导数定义和极限的保号性证明.

由以上结论及 $f'(x_0)>0$ 可知，当 n 充分大时，

$$f(x_0-\frac{1}{n})-f(x_0)<0,\ f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)>0.$$

故 $\left[f(x_0+\frac{1}{n})-f(x_0)\right]\left[f(x_0-\frac{1}{n})-f(x_0)\right]<0$ 成立.

③ 是不正确的. 若取 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}(x-x_0)^3, & x\neq x_0,\\ 1, & x=x_0.\end{cases}$ 显然 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{(x-x_0)^2}=1$，但 $f(x)$ 在 x_0 点的任何邻域内都不严格单调增加.

④ 是正确的. 若在 x_0 点的某邻域内，$f(x)$ 可导且 $f'(x)\neq 0$，则由导函数的介值性可知，在 x_0 点的该邻域内，$f'(x)$ 恒正或恒负，由此可知 $f(x)$ 在 x_0 的该邻域内严格单调. 故本题应选(C).

注 说明 ④ 是正确的，用到导函数的介值性，即

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导且 $f'(x)\neq 0$，则在 $[a,b]$ 上要么恒有 $f'(x)>0$，要么恒有 $f'(x)<0$.

训练思维

【例 4】 设 $F(x)=\int_{-2\pi}^{x}(e^{\sin t}-e^{-\sin t})dt$，则 $F(0)+F^{(5)}(2\pi)=$ _____.

解 由于 $e^{\sin t}-e^{-\sin t}$ 是以 2π 为周期的奇函数，且 $\int_{-\pi}^{\pi}(e^{\sin t}-e^{-\sin t})dt=0$，则 $F(x)=\int_{-2\pi}^{x}(e^{\sin t}-e^{-\sin t})dt$ 是以 2π 为周期的偶函数，因此

$$F(0)=F(2\pi)=0,$$

$$F^{(5)}(2\pi)=F^{(5)}(0)=0.$$

故 $F(0)+F^{(5)}(2\pi)=0$.

渗透方法

【例 5】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt$. 试证：

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $F(x)$ 也是偶函数；

(2) 若 $f(x)$ 单调不增，则 $F(x)$ 单调不减.

证明 (1)(方法一) 由题设知 $F(-x)=\int_0^{-x}(-x-2t)f(t)dt$.

令 $t=-u$，并由于 $f(-x)=f(x)$，所以

$$F(-x)=-\int_0^x(-x+2u)f(-u)du=\int_0^x(x-2u)f(u)du=F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数.

(方法二) $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-2\int_0^x tf(t)dt$,

由于 $f(x)$ 为偶函数，则 $x\int_0^x f(t)dt$，$\int_0^x tf(t)dt$ 都是偶函数，故 $F(x)$ 为偶函数.

(2) $F'(x)=\left[x\int_0^x f(t)dt-2\int_0^x tf(t)dt\right]'=\int_0^x f(t)dt+xf(x)-2xf(x)$

$=\int_0^x f(t)dt-xf(x)=x[f(\xi)-f(x)]$，$\xi$ 在 0 与 x 之间(积分中值定理).

因 $f(x)$ 单调不增，故当 $x>0$ 时，$0\leqslant\xi\leqslant x$，于是 $f(\xi)-f(x)\geqslant 0$，从而 $F'(x)\geqslant 0$. 当 $x<0$ 时，$x\leqslant\xi\leqslant 0$，于是 $f(\xi)-f(x)\leqslant 0$，从而 $F'(x)\geqslant 0$. 又 $F'(0)=0$，综上可知 $F(x)$ 单调不减.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

(1) 设 $f(x)$ 连续且为奇函数，则下列函数中必为偶函数的为

(A) $\int_0^x du\int_a^u tf(t)dt$.　　(B) $\int_a^x du\int_0^u f(t)dt$.

(C) $\int_0^x du\int_a^u f(t)dt$.　　(D) $\int_a^x du\int_0^u tf(t)dt$.　　(D)

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2dt$，$g(x)=\int_0^{\sin x}f(t)dt$，则

(A) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数.　　(B) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

(C) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数.　　(D) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.　　(B)

(3) 设 $F(x)=\int_0^{\sin x}(\sin x-2t)e^{t^4}dt$，则 $F'''(2\pi)=$ _____.　　(0)